L12 · Los ladrillos

Martes 10 y lunes 16 de noviembre de 2026

Cómo usar estas notas. Traen los enunciados de las dos clases (martes 10 y lunes 16), tal como van en la pizarra: no hace falta copiarlos. Los huecos son para lo que se hace en clase: demostraciones, ejemplos y contraejemplos. Lo marcado «(apuntes)» no se hará en clase, o solo si sobra tiempo; está aquí completo. Notación: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. $\mathrm{Div}(n)$ es el conjunto de los divisores positivos de n (L11). Se usan la Prop. (i) y (ii) de L11 ($a \mid b$, $b \mid c \Rightarrow a \mid c$; $a \mid b$, $a \mid c \Rightarrow a \mid bx + cy$) y la identidad de Bézout.

La pregunta

Imaginad un mundo donde solo existen los números que dejan resto 1 entre 4: $1, 5, 9, 13, 17, 21, \dots$ Multiplicar no saca de ese mundo. Allí, 9 no se puede partir (el 3 no existe), ni 21, ni 49: son sus «primos». Y

$$441 = 9 \cdot 49 = 21 \cdot 21.$$

¿Por qué en $\mathbb{N}$ no puede pasar?

Respuesta (en la sección 6, el lunes 16): _____

1. Primos

Def. Un número $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$, es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p. Un $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, que no es primo es **compuesto**: $n = ab$ con $1 < a, b < n$.

Ej. $2, 3, 5, 7, 11, 13$ son primos. ¿Y 91?

Contraej. 1 **no es primo ni compuesto**: tiene un solo divisor positivo.

¿Qué pasaría si 1 fuera primo? (Pensad en 15.)

2. El menor divisor

¿Cómo se parte 1080 en primos? Se divide por el número más pequeño (mayor que 1) que lo divide, y se repite. ¿Por qué lo que sale es primo?

Lema (El menor divisor.) Sea $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, y sea d el menor divisor de n mayor que 1. Entonces d es primo. Si además n es compuesto, $d^2 \leq n$.

Dem. (¿Por qué existe d? Si d no fuera primo, ¿qué divisor de n habría?)

Cor. (Existencia.) Todo $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, es producto de primos.

Dem. (Dividir por el menor divisor, y repetir. ¿Por qué termina?)

Ej. Factorizar 1080.

3. ¿Es 2027 primo?

Cor. (La prueba de la raíz.) Sea $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Si ningún primo $p \leq \sqrt{n}$ divide a n, entonces n es primo.

Dem. Si n fuera compuesto, su menor divisor $d > 1$ sería primo y con $d^2 \leq n$, es decir, $d \leq \sqrt{n}$ (Lema). □

Ej. Demostrar que 2027 es primo. $45^2 = 2025 < 2027 < 46^2$: basta probar los primos hasta 43, que son catorce. Los restos de 2027 entre ellos:

p	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43
resto	1	2	2	4	3	12	4	13	3	26	12	29	18	6

Ninguno es 0: 2027 es primo. (Y deja resto 3 entre 4: no es suma de dos cuadrados, L10.)

4. Hay infinitos primos

Tma. (Euclides, *Elementos* IX.20.) Ninguna lista finita de primos los contiene todos.

Dem. (Dados $p_1, \ldots, p_k$, mirar $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$.)

Contraej. ¿Es N siempre primo?

5. El lema de Euclides (lunes 16/11)

Para que la factorización sea única hace falta saber qué hace un primo con un producto.

Tma. (Lema de Euclides.) Sean p primo y $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Dem. (Si $p \nmid a$, ¿cuánto vale m.c.d.(p, a)*? Bézout.)*

¿Qué hipótesis hace falta? Que p sea primo:

Extensión. Si $p \mid a_1 a_2 \cdots a_r$, p divide a algún a_i: se aplica el Tma. a $a_1 \cdot (a_2 \cdots a_r)$, y se repite.

Obs. (apuntes) (El lema general.) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $c \neq 0$. Si $c \mid ab$ y m.c.d.$(c, a) = 1$, entonces $c \mid b$. La misma Dem.: $1 = cx + ay$, $b = c(bx) + (ab)y$. Sin la hipótesis, falla: $4 \mid 2 \cdot 6$, $4 \nmid 2$, $4 \nmid 6$. (Se usará en las ecuaciones diofánticas.)

Obs. (apuntes) (La recíproca.) Si $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$, cumple «$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$» para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces p es primo. Si no lo fuera, $p = uv$ con $1 < u, v < p$: $p \mid uv$, y p no divide a u ni a v, que son positivos y menores que p. Así, «primo» se podría definir por el lema.

6. El Teorema Fundamental de la Aritmética

Tma. (Teorema Fundamental de la Aritmética, TFA.) Todo $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, es producto de primos, $n = p_1 p_2 \cdots p_r$, y esa factorización es **única salvo el orden** de los factores.

La existencia es la Cor. de la sección 2.

Dem. de la unicidad. (Si hubiera números con dos factorizaciones distintas, habría uno menor.)

Factorización canónica. Agrupando los primos iguales, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ con $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ y $\alpha_i \geq 1$. Para $n \in \mathbb{Z}$ con $n \neq 0, \pm 1$, con un signo delante.

Ej.: 1080 *y* -84.

La pregunta, resuelta.

¿Qué paso de la Dem. falla en el mundo $1, 5, 9, 13, \ldots$ *?*

7. Mínimo común múltiplo

Dos tareas periódicas de un sistema, una cada 12 ms y otra cada 18 ms, arrancan juntas. ¿Cuándo vuelven a coincidir?

Def. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, los dos distintos de 0. El **mínimo común múltiplo** de a y b, m.c.m.(a, b), es el menor $m \in \mathbb{N}$ con $a \mid m$ y $b \mid m$.

Existe: $|ab|$ es un múltiplo común en $\mathbb{N}$, y hay mínimo (buena ordenación).

Ej. m.c.m.$(12, 18)$.

Contraej.

¿Por qué $a, b \neq 0$*?*

8. Divisores y exponentes

Lema (Divisores y exponentes.) Sea $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Un $d \in \mathbb{N}$ divide a n si y solo si $d = p_1^{\gamma_1} \cdots p_k^{\gamma_k}$ con $0 \leq \gamma_i \leq \alpha_i$ para cada i.

Dem. (⇐ y ⇒; en ⇒, el TFA.)

Ej. Div(12).

9. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo con exponentes

Tma. Sean $a = \pm p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ y $b = \pm p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ (los primos de los dos, con exponentes $\alpha_i, \beta_i \geq 0$). Entonces

$$\text{m.c.d.}(a,b) = p_1^{\text{mín}(\alpha_1,\beta_1)} \cdots p_k^{\text{mín}(\alpha_k,\beta_k)}, \qquad \text{m.c.m.}(a,b) = p_1^{\text{máx}(\alpha_1,\beta_1)} \cdots p_k^{\text{máx}(\alpha_k,\beta_k)}.$$

Cor. $\text{m.c.d.}(a,b) \cdot \text{m.c.m.}(a,b) = |ab|$.

Dem. (El Lema, para los divisores comunes y para los múltiplos comunes.)

Ej. m.c.d.$(1920, 1080)$ y m.c.m.$(1920, 1080)$.

¿Qué hipótesis hace falta? Dos números:

Para llevarse. Todo número mayor que 1 se parte en primos dividiendo por su menor divisor, y la factorización es única porque un primo que divide a un producto divide a uno de los factores, que es Bézout otra vez.

Basado en J. A. Cuesta, *Discrete Mathematics* (UC3M, 2.ª ed., 2020), §2.3–2.4, licencia CC BY-NC 3.0, traducido y adaptado; la unicidad por el primer contraejemplo y el lema de Euclides por Bézout, siguiendo a E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer, *Mathematics for Computer Science* (MIT, 2018), §9.4.